

MONITOR Z · L09

¿Quién tiene el archivo? ENQ y GQSCAN

Cuaderno de estudio · versión del 2026-10-05

Margen derecho y renglones libres para tus notas. Las láminas son las mismas de la carpeta **_visual**. Si una lección se corrige, se regenera este cuaderno con la fecha nueva.

L09 — ¿Quién tiene el archivo? ENQ y GQSCAN

Objetivo: entender los "candados" de z/OS y saber **mirar quién tiene un dataset sin tocarlo**. Con eso, el monitor puede avisar **antes** de que falle un job como FDCICS02.

1. ENQ: los candados de z/OS

Concepto	Qué es	Ejemplo
Recurso	Un nombre en dos partes: QNAME (8 bytes) + RNAME (hasta 255)	SYSDSN + nombre del dataset
Exclusivo / compartido	E: uno solo. S: varios a la vez, pero ninguno exclusivo	DISP=OLD → E · DISP=SHR → S
Alcance	STEP · SYSTEM · SYSTEMS (todo el sysplex, vía GRS)	Las asignaciones de datasets se serializan con SYSDSN
Dueño / en espera	Quien lo tiene vs. quien hace cola	—

Cuando un job **asigna** un dataset, el sistema pide el ENQ `SYSDSN` con el nombre del dataset: compartido si es `SHR`, exclusivo si es `OLD`, `MOD` o `NEW`. Si otro lo tiene de forma incompatible, la asignación espera o falla, según cómo se pidió.

 Fuente: z/OS MVS Programming: Assembler Services Guide, "Serializing access to resources" (ENQ, DEQ, GQSCAN).

Concepto	Qué es	Ejemplo
Recurso	Un nombre en dos partes: QNAME (8 bytes) + RNAME (hasta 255)	<code>SYSDSN</code> + nombre del dataset
Exclusivo / compartido	E = uno solo; S = varios a la vez (pero ninguno exclusivo)	<code>DISP=OLD</code> → E · <code>DISP=SHR</code> → S
Alcance	STEP · SYSTEM · SYSTEMS (todo el sysplex, vía GRS)	<code>SYSDSN</code> se propaga como SYSTEMS
Dueño / esperando	Quien lo tiene vs. quien hace cola	<code>CICSFILE</code> dueño; <code>FDCICS02</code> quiere E

Caso real del 05-10 (FDCICS02, JOB29789): el DELETE pidió el dataset en exclusivo y la asignación respondió `IN USE BY ... CICSFILE ASID 0079 (IEFA110I DATA SET CONTENTION)`. Eso es contención por el recurso `SYSDSN`.

🔑 Analogía: los casilleros con candado

Cada dataset tiene un casillero. **Compartido** es un candado con varias llaves: muchos pueden mirar. **Exclusivo** es una sola llave: el DELETE necesita la única llave, y mientras CICS tenga una llave puesta, no la consigue.

Fuente: z/OS MVS Programming: Assembler Services Guide ("Serializing access to resources": ENQ, GQSCAN) · spool de JOB29789 (05-10)

Lámina L09-01_enq_sysdsn

2. El caso real: FDCICS02, 05-10 (JOB29789)

Hora	Qué pasó
00:00:02	PASO1 manda <code>CEMT S FILE(FD*) CLO</code> a <code>CICSFILE</code> y a <code>CICSPEP</code> , con RC 00
00:00:03	FDMCTA: <code>DELETE FOP.DOLARES.TR.M.P.MASTER.CUENTAS</code> → <code>IKJ56225I ... ALREADY IN USE · IN USE BY ... CICSFILE ASID 0079 · IEFA110I DATA SET CONTENTION</code>
00:00:03	El DELETE no se hace. Después, <code>DEFINE</code> → <code>IDC3013I DUPLICATE</code> , RC 12
00:01	El rerun pasa: CICS ya soltó el archivo

Lectura con ENQ: el DELETE necesitaba el dataset en **exclusivo**, y `CICSFILE` todavía lo tenía asignado. El `CEMT CLOSE` es asíncrono: el paso que lo manda termina antes de que la región suelte el dataset.

Historia medida: 6 fallas en 100 noches, todas a las 00:00–00:01, y 4 de 15 domingos contra 2 de 85 en otros días (Fisher $p \approx 0,004$, **exploratorio**).

3. GQSCAN: mirar los candados sin tocarlos

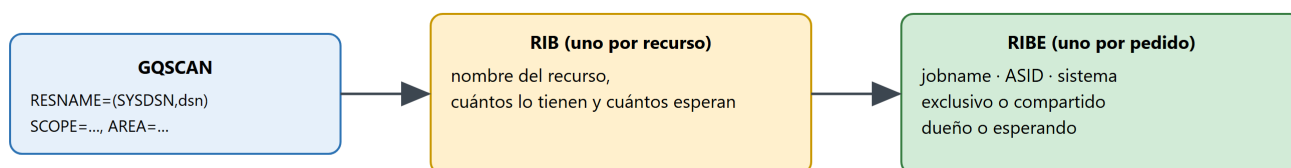
`GQSCAN AREA=(área,largo),SCOPE=...,RESNAME=(SYSDSN,nombre-del-dataset,largo)`

Respuesta	Qué trae
RIB (uno por recurso)	El nombre del recurso, cuántos lo tienen y cuántos esperan
RIBE (uno por pedido)	jobname, ASID, sistema, exclusivo o compartido, dueño o en espera

- Mapeo de la respuesta: **ISGRIB**.
- Si el área no alcanza, GQSCAN devuelve un **token** para seguir leyendo. El código de retorno exacto de cada caso se toma del manual al escribir la práctica.

GQSCAN: mirar los candados sin tocarlos

L09 · ¿Quién tiene el archivo? ENQ y GQSCAN



Mapeo de la respuesta: ISGRIB. Si el área no alcanza, GQSCAN devuelve un token para seguir leyendo.

Regla de oro	Por qué
GQSCAN sólo mira	No pide ningún candado: no puede trabar a nadie
Nunca hacer ENQ sobre un recurso de producción "para ver"	El monitor se metería en la cola y podría demorar a un job real
¿Alcanza el estado problema (sin APF)?	No probado. Según el manual estaría disponible sin autorización: se prueba en la práctica



Analogía: mirar el tablero de llaves de la portería

GQSCAN es mirar el tablero de llaves para saber quién tiene cada una, **sin tocar ninguna llave**.

Fuente: Assembler Services Guide (GQSCAN, mapeo ISGRIB) · IDEA-005, complemento "mutex"

Lámina L09-02_gqscan

4. Reglas de oro

Regla	Por qué
GQSCAN sólo mira	No pide ningún candado: no puede trabar a nadie
Nunca hacer ENQ sobre un recurso de producción "para ver"	El monitor se metería en la cola y podría demorar a un job real
Probar sólo con datasets proprios de prueba	Nunca mirar ni tocar datos de producción para practicar

¿Alcanza el estado problema (sin APF)?	No probado. Según el manual estaría disponible sin autorización; lo confirma la práctica
--	---

5. La alerta de contención (IDEA-008) en vivo

1. Arranca un job que, según la historia, falla por archivo ocupado: FDCICS02, NCPD1K95, CIFT00L2...
2. El monitor pregunta con GQSCAN **quién tiene ahora** los datasets que ese job va a borrar o abrir en exclusivo (sale del mapa de archivos, `mapa.db`).
3. Si el dueño es una región CICS, el portal avisa **antes** de la falla, con el dueño y el ASID.

Lo que ya sabemos: la regla genérica "IDCAMS después de un CEMT" **no es significativa** ($p \approx 0,12$, 101 noches). Por eso conviene una **lista de jobs con historia**, no una regla de forma.

El monitor **avisa**; no espera ni reintenta por el job. Agregar una espera después del CEMT es una decisión de desarrollo.

La alerta de contención (IDEA-008) en vivo

L09 · ¿Quién tiene el archivo? ENQ y GQSCAN

#	Qué detecta el monitor	Con qué
1	Arranca un job que, según la historia, falla por archivo ocupado (FDCICS02, NCPD1K95, CIFT00L2...)	+EVT INI + lista de jobs con historia (portal)
2	¿Quién tiene ahora mismo los datasets que ese job va a borrar o abrir en exclusivo?	GQSCAN sobre <code>SYSDSN</code> + el mapa de archivos (<code>mapa.db</code>)
3	Si el dueño es una región CICS, avisar antes de que falle	Alerta "CONTENCIÓN" en el portal, con el dueño y el ASID

Lo que ya sabemos (medido)	Valor
FDCICS02: fallas por FDMCTA en uso por CICSFILE	6 en 100 noches, todas a las 00:00–00:01; 4 de 15 domingos contra 2 de 85 en otros días (Fisher $p \approx 0,004$, exploratorio)
Regla genérica "IDCAMS después de un CEMT"	No significativa ($p \approx 0,12$): conviene una lista de jobs con historia

El monitor **avisa**; no espera ni reintenta por el job. Cambiar el JCL (por ejemplo, una espera después del CEMT) es decisión de desarrollo.

Fuente: Informe de cierres 02–04–10 (sección 3) · IDEAS_cierres_produccion.md, IDEA-008

Lámina L09-03_alerta_contencion

6. Preguntas de comprobación

1. ¿Por qué un `DELETE` necesita el dataset en exclusivo y una lectura no?

- ## Mis respuestas

1. **ZTKTOMA:** un job que asigna un dataset **tuyo** de prueba con `DISP=OLD` y duerme 5 minutos (tu ZTKBUCLE de P02 sirve).
2. **ZTKQUIEN:** mientras ZTKTOMA duerme, un programa que hace GQSCAN sobre `SYSDSN` + ese dataset y escribe por cada RIBE el jobname, el ASID, si es exclusivo o compartido y si es dueño o espera.

Traé el SYSPRINT de ZTKQUIEN. Tiene que mostrar a ZTKTOMA como **dueño exclusivo**. También contestá la pregunta abierta: ¿anduvo **sin APF**?

Relacionado: *L08 - Eventos de verdad - ENF 70* · siguiente: *L10 - El lado PC - puente, portal y ML en línea.*

Fuente: *Assembler Services Guide* (ENQ, GQSCAN, mapeo ISGRIB) · spool de JOB29789 (cierres\2026-10\2026-10-04\spool\) · informe de cierres del 02 al 04-10 · IDEA-008.

Notas